



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS



SISTEMAS INTELIGENTES

SISTEMA PLANIFICADOR DE ESTUDIOS PARA EXAMENES

Hecho y presentado por:

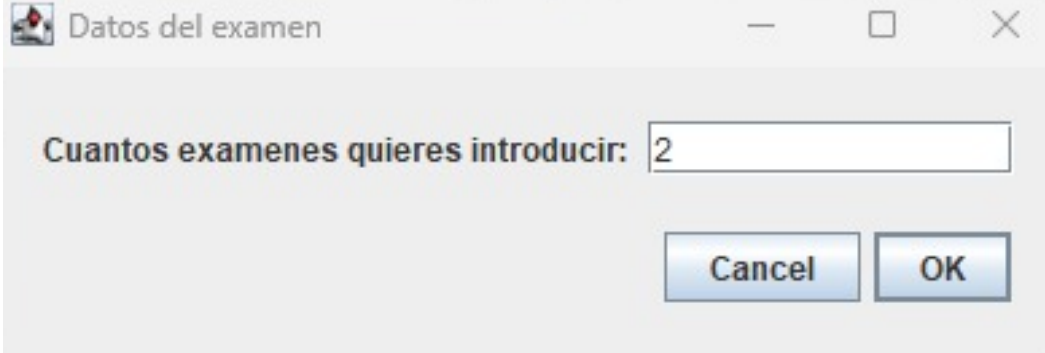
- ANDRÉS CHAMOSO RODRÍGUEZ
- YOAN CRUL
- ARON SUAREZ
- ANDRÉS DAVID GAVIRIA SALCEDO
- VICENT MORANT BOIGUES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Vista general del proyecto
- Roles Agentes y Flujo
- Ontología
- Agente Interfaz
- Agente Coordinador
- Agente Esfuerzo
- Agente Urgencia
- Agente Ensamblador
- Demo del proyecto

VISTA GENERAL

2. Datos del Exámen

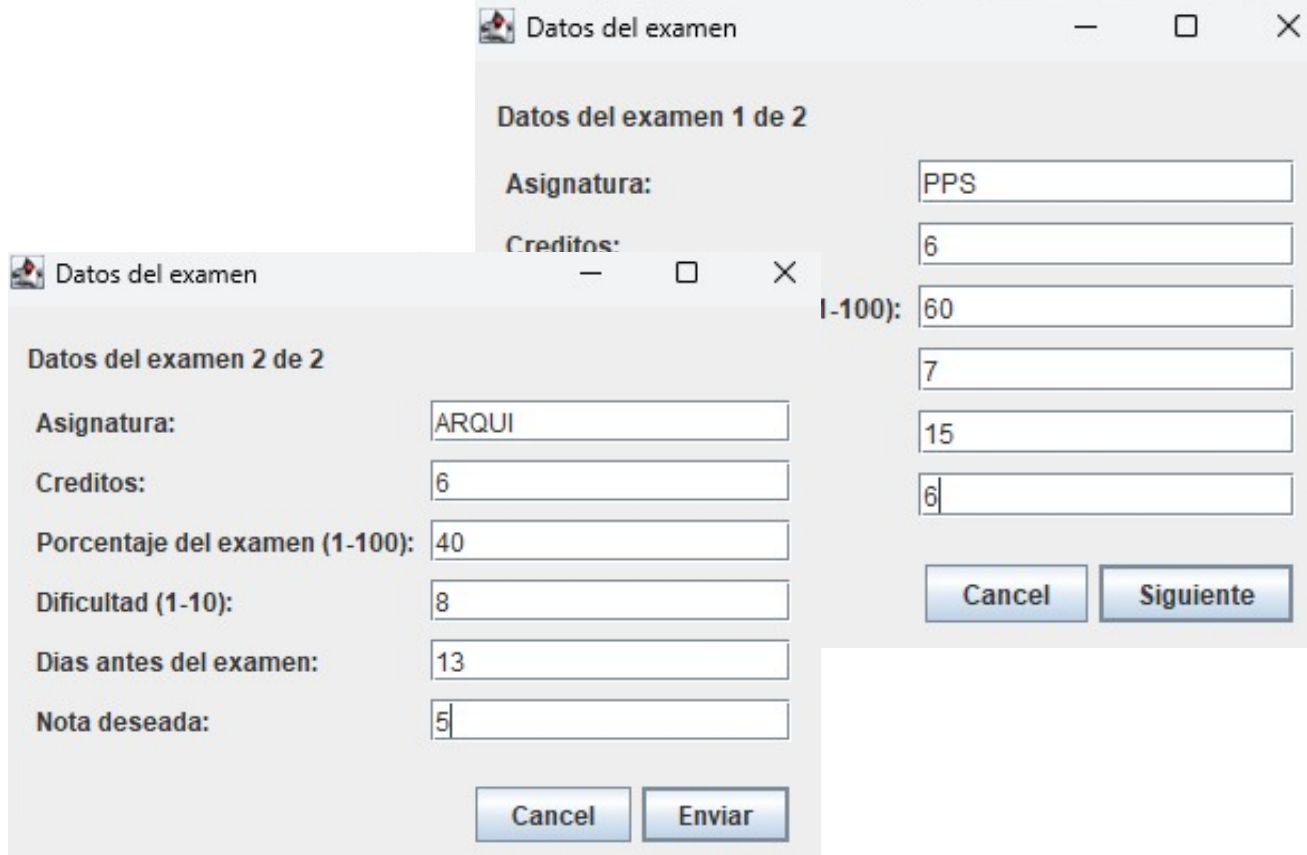


Datos del examen

Cuantos exámenes quieres introducir:

Cancel OK

1. Cantidad de Exámenes



Datos del examen

Datos del examen 1 de 2

Asignatura:

Creditos:

Porcentaje del examen (1-100):

Dificultad (1-10):

Dias antes del examen:

Nota deseada:

Cancel Siguiente

Datos del examen 2 de 2

Asignatura:

Creditos:

Porcentaje del examen (1-100):

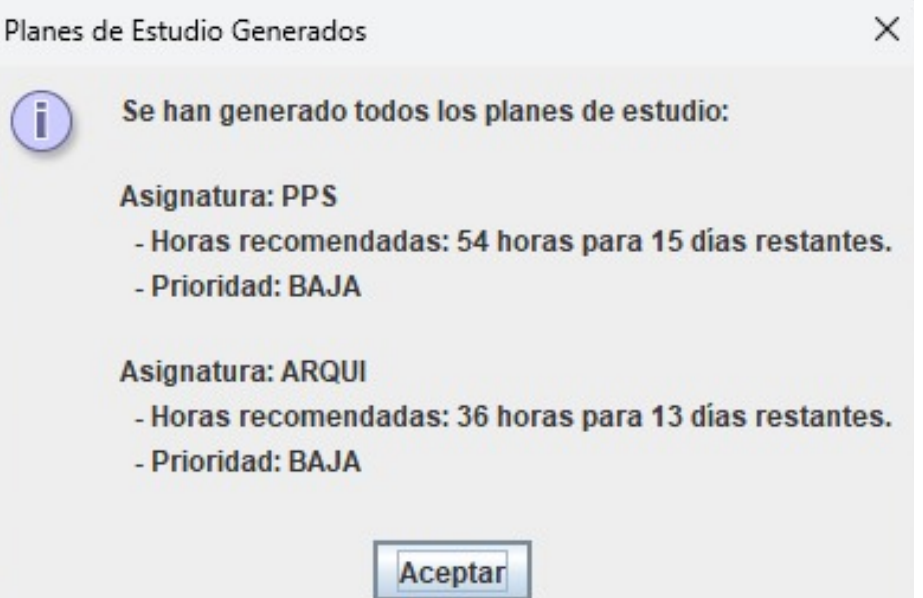
Dificultad (1-10):

Dias antes del examen:

Nota deseada:

Cancel Enviar

3. Plan de Estudios Generado



Planes de Estudio Generados

i Se han generado todos los planes de estudio:

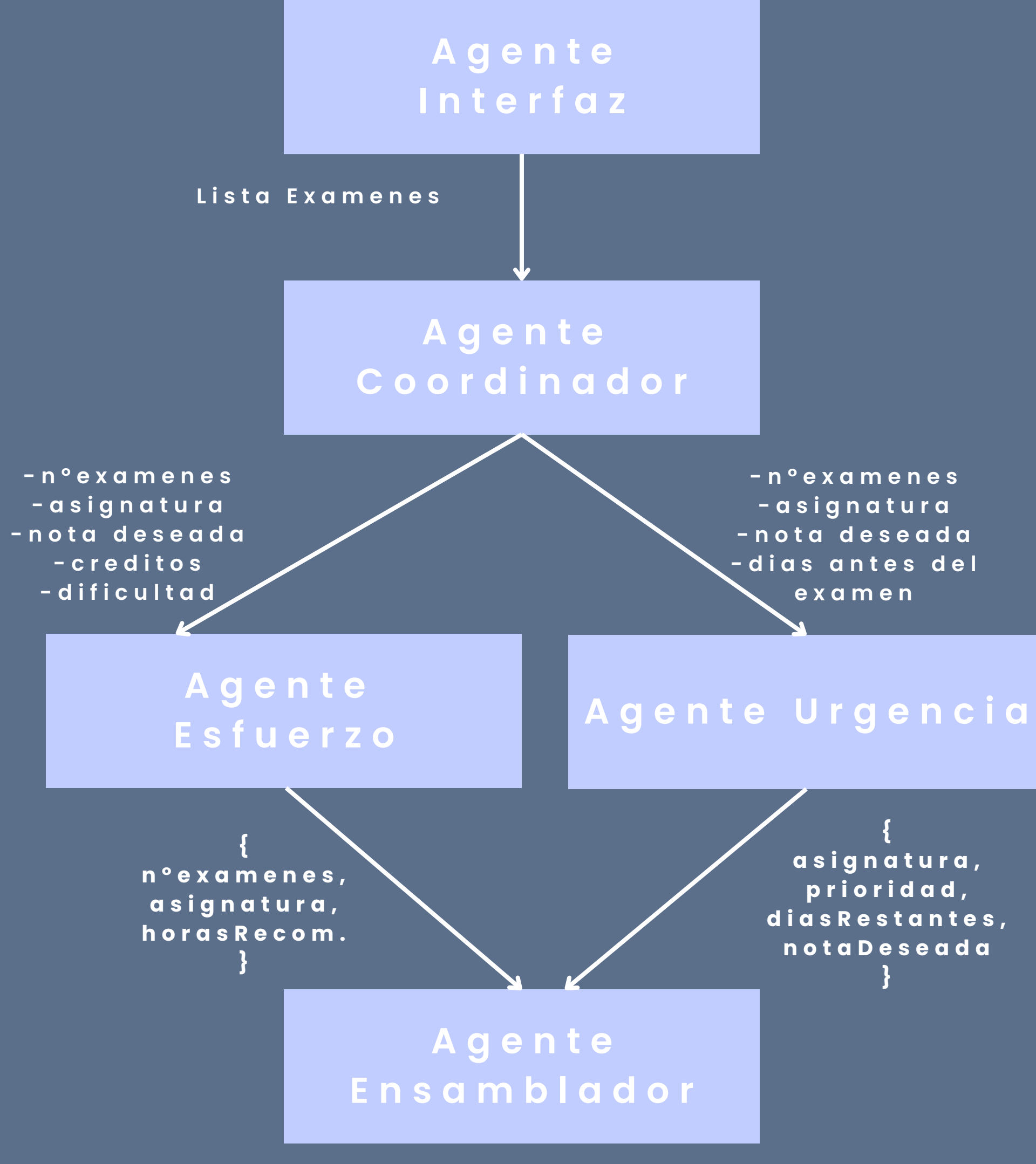
Asignatura: PPS

- Horas recomendadas: 54 horas para 15 días restantes.
- Prioridad: BAJA

Asignatura: ARQUI

- Horas recomendadas: 36 horas para 13 días restantes.
- Prioridad: BAJA

Aceptar



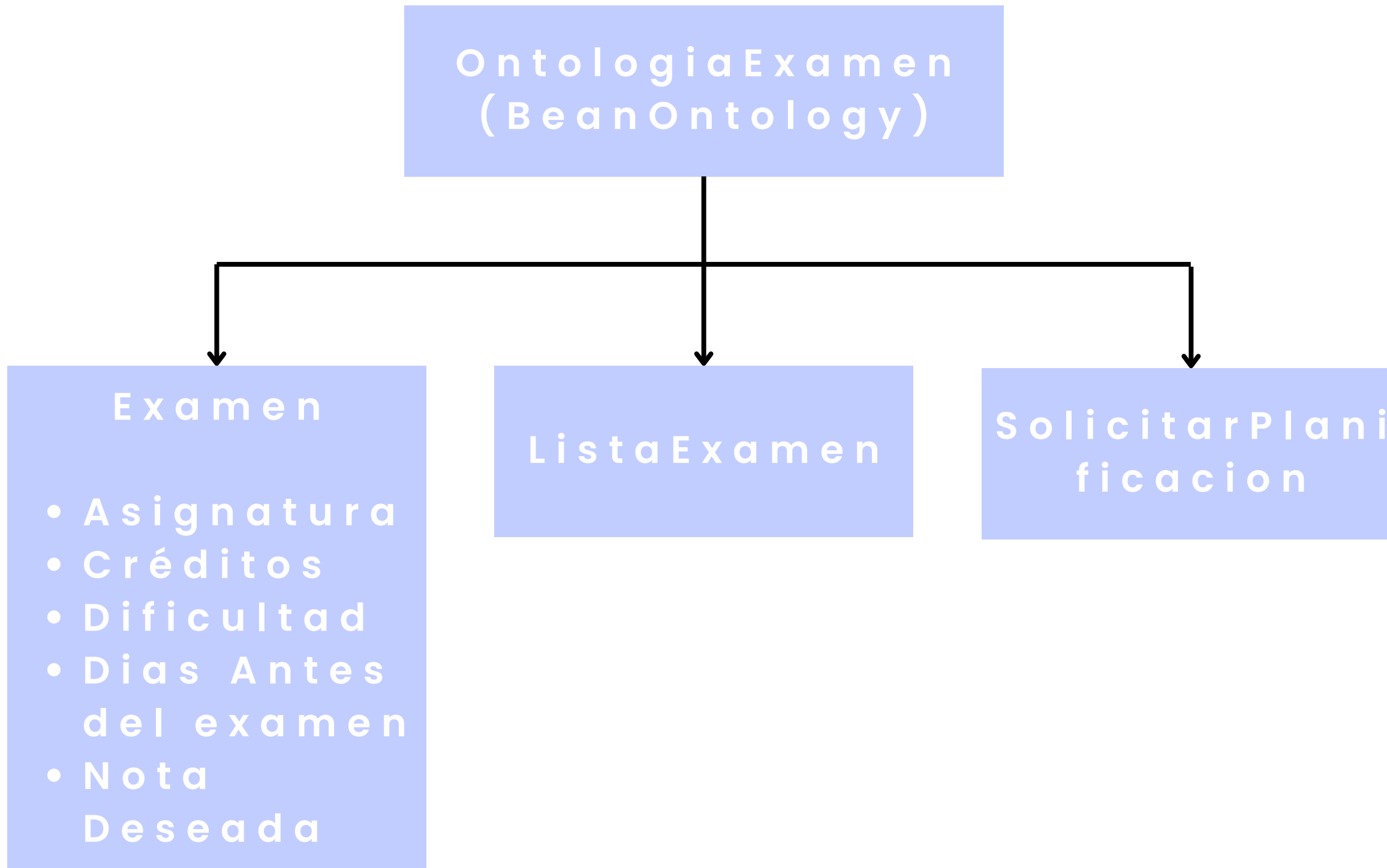
ROLES DE LOS AGENTES

- Agente Interfaz (Percepción)
- Agente Coordinador (Orquestador)
- Agente Esfuerzo (Calculador 1)
- Agente Urgencia (Calculador 2)
- Agente Ensamblador (Unificador)

FLUJO DEL PROGRAMA

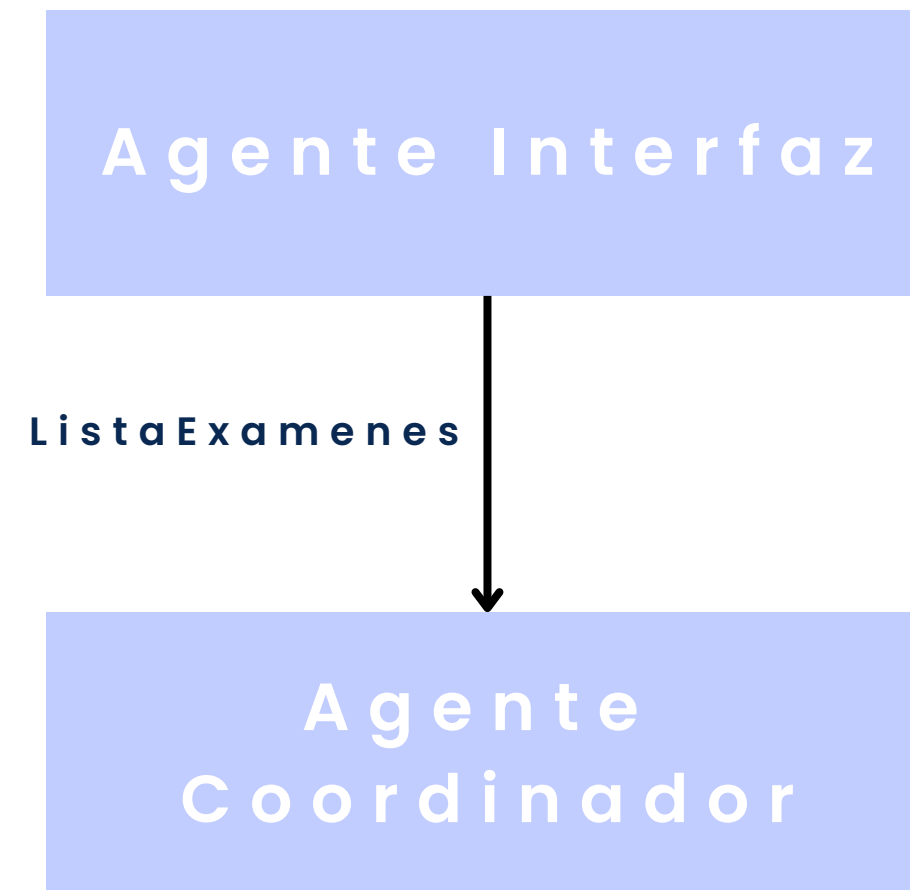
- Petición Inicial: Interfaz envía REQUEST a Coordinador con la ontología de Examen
- Búsqueda de Servicios: Coordinador consulta el Directory Facilitator (DF) para ver que agentes ofrecen servicios de calculo
- Delegación Paralela: El Coordinador envía de manera paralela la diferente información a cada agente
- Calculo y Respuesta: Procesan los datos y envían un mensaje INFORM al Ensamblador
- Presentación: El Ensamblador cruza los datos con el ID de cada conversación y los muestra

ONTOLOGIA EXAMEN



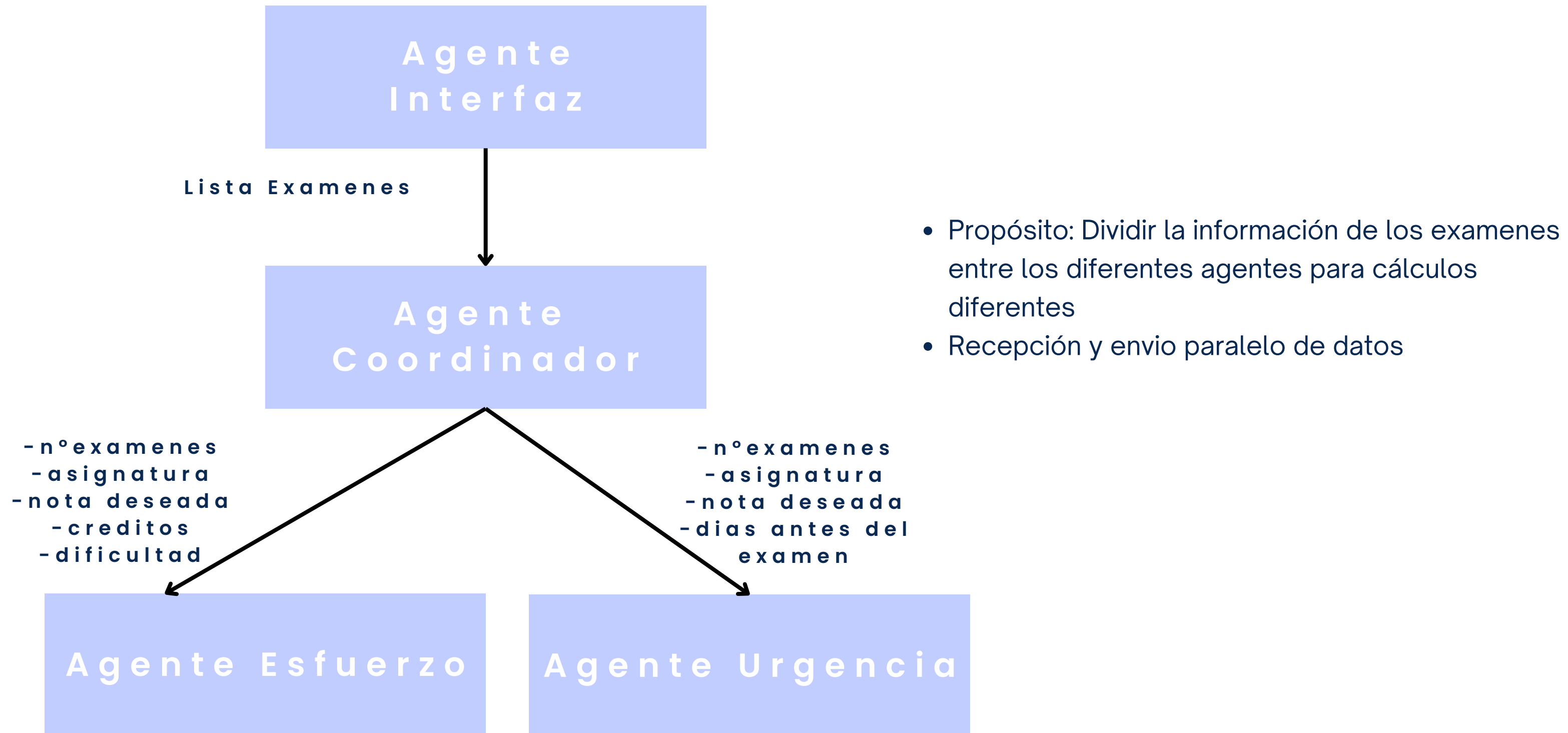
- **Propósito:**
 - Define la estructura común de los datos intercambiados.
 - Convierte objetos Java en mensajes comprensibles para otros agentes.
- **OntologiaExamen**
 - Basada en BeanOntology de JADE.
 - Registra las clases dentro de la ontología
- **Examen**
- **ListaExamen**
- **SolicitarPlanificacion**
 - Representa la acción enviada al sistema para solicitar una planificación.

AGENTE INTERFAZ



- Propósito:
 - Punto de entrada del sistema multiagente
- Funcionamiento
 - Crea objetos ListaExámenes usando la ontología del sistema.
 - Envía la lista completa de exámenes al Agente Coordinador.

AGENTE COORDINADOR: VISTA GENERAL



AGENTE COORDINADOR: IMPLEMENTACIÓN Y MENSAJES

- Recepción(MessageTemplate): Escucha mensajes REQUEST con la lista de los diferentes exámenes que recibe de AgenteInterfaz
- Procesamiento: usa la ontología de OntologiaExámenes para poder extraer el mensaje con su estructura compleja
- Envío(ACLMessage.REQUEST): Crea nuevos mensajes dirigidos a los agentes calculadores (obtenidos del DF) empaquetando los parámetros extraídos iterando sobre la lista de exámenes (Ej: 5,Matematicas,8.5,6.0,8).

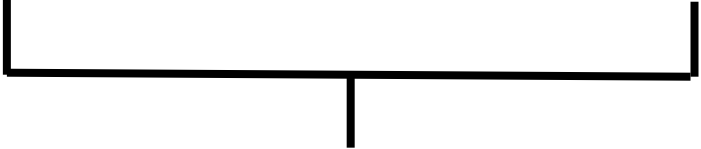
AGENTE ESFUERZO: VISTA GENERAL



- Recibe los exámenes uno a uno del Coordinador
- Propósito: Calcular las horas de estudio estimadas
- Al finalizar cada cálculo, envía el resultado directamente al Agente Ensamblador

AGENTE ESFUERZO: CÁLCULOS

CRÉDITOS X 10 X DIFICULTAD X NOTA DESEADA


HORAS BASE DE ESTUDIO POR ECTS


MAYOR DIFICULTAD,
MÁS HORAS


MAYOR NOTA DESEADA,
MÁS HORAS

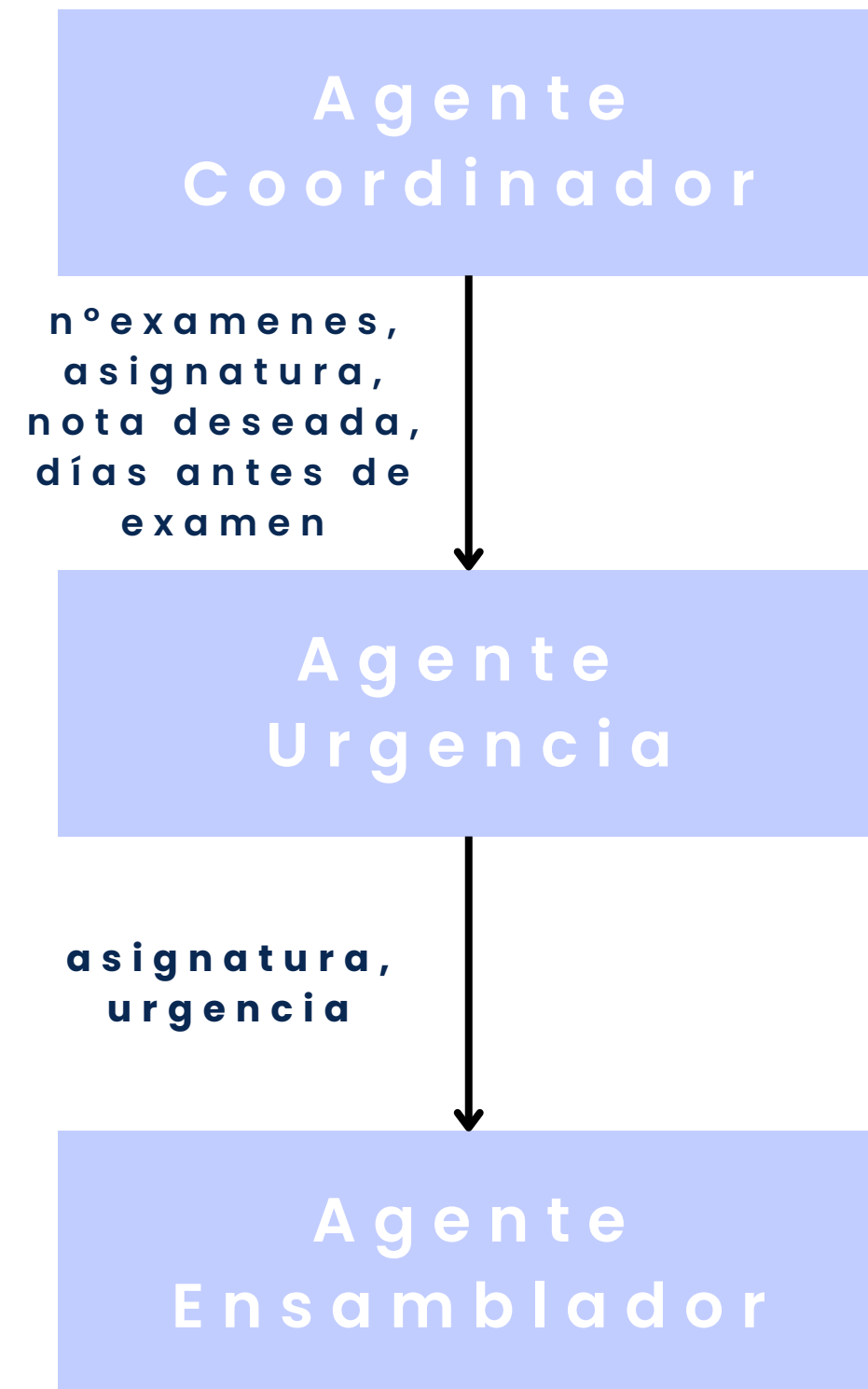
FACTOR DIFICULTAD

-  1-3: FÁCIL → x 0'5
-  4-6: MEDIO → x 1
-  7-9: DIFÍCIL → x 1'5
-  10: MUY DIFÍCIL → x 2

FACTOR NOTA DESEADA

-  5-6: APROBADO → x 1
-  7-8: NOTABLE → x 1'25
-  9-10: SOBRESALIENTE → x 1'5

AGENTE URGENCIA: VISTA GENERAL

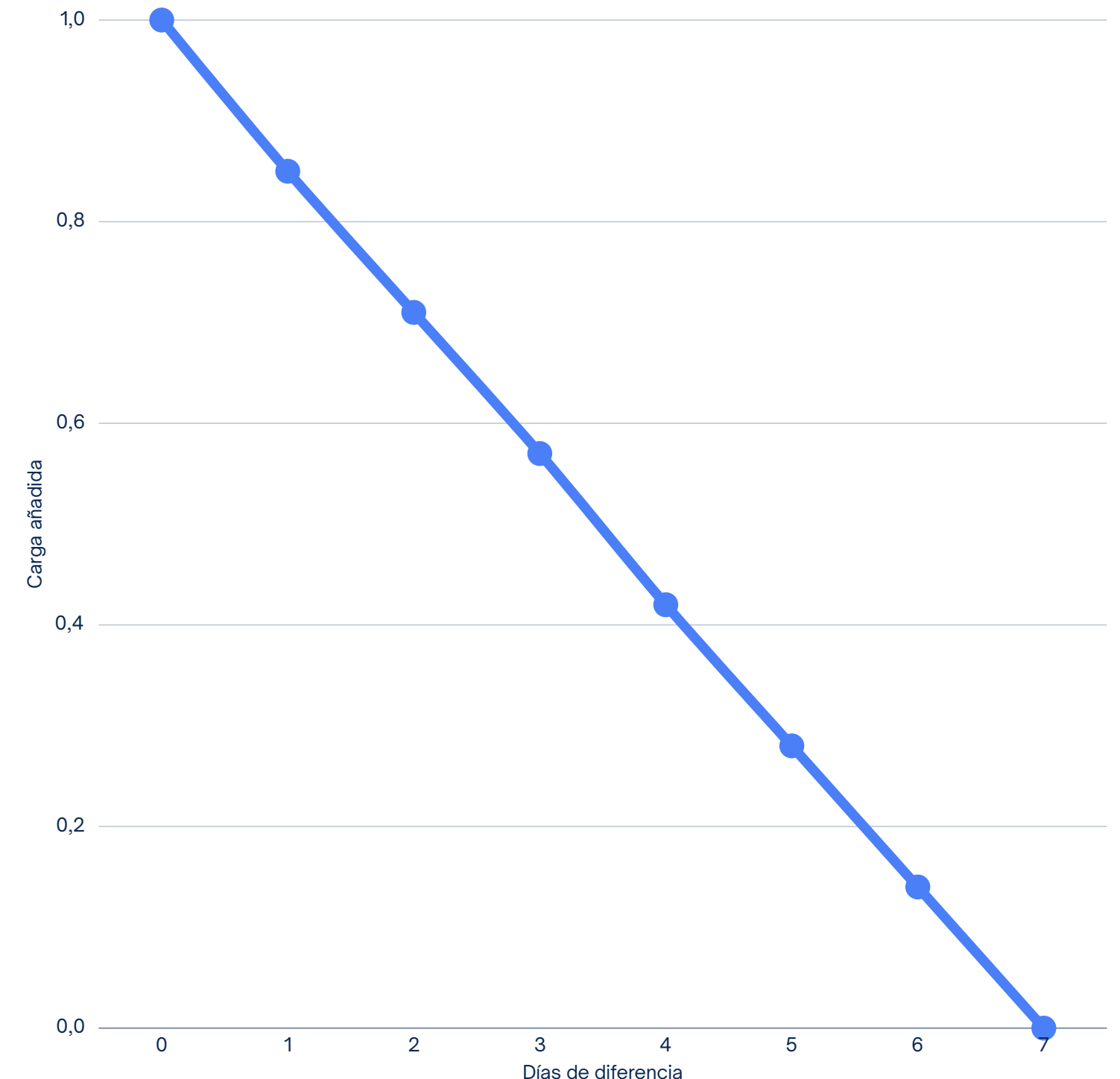


- Propósito: Calcular nivel de urgencia de cada exámen teniendo en cuenta el calendario global de exámenes
- Recepción: Recibe los exámenes uno x uno y los retiene en memoria para calcular hasta completar la planificación total para poder cruzar fechas.
- Al finalizar, envía los resultados a Agente Ensamblador

AGENTE URGENCIA: CÁLCULOS

ANTES DE CALCULAR ÍNDICE DE URGENCIA:

1. SE GUARDAN LOS EXÁMENES PARA EVALUARLOS EN SU CONTEXTO
2. CALCULA “CARGA SOLAPADA”.
CUANTO MÁS CERCANOS OTROS EXÁMENES, MÁS AUMENTAN LA CARGA



AGENTE URGENCIA: CÁLCULOS

ÍNDICE DE URGENCIA:

ESTRÉS BASE X FACTOR DE EXIGENCIA X CARGA SOLAPADA



10/días restantes

Menos días = más estrés



Nota deseada/5

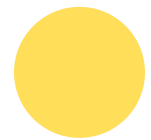
si ND=10, se duplica factor exigencia



Suma de la carga de cada examen
(diapositiva anterior)



< 3.5: BAJA ; Tiempo de sobra



> 3.5: MEDIA ; Ritmo de estudio normal



> 6: ALTA ; Volumen alto para el tiempo restante



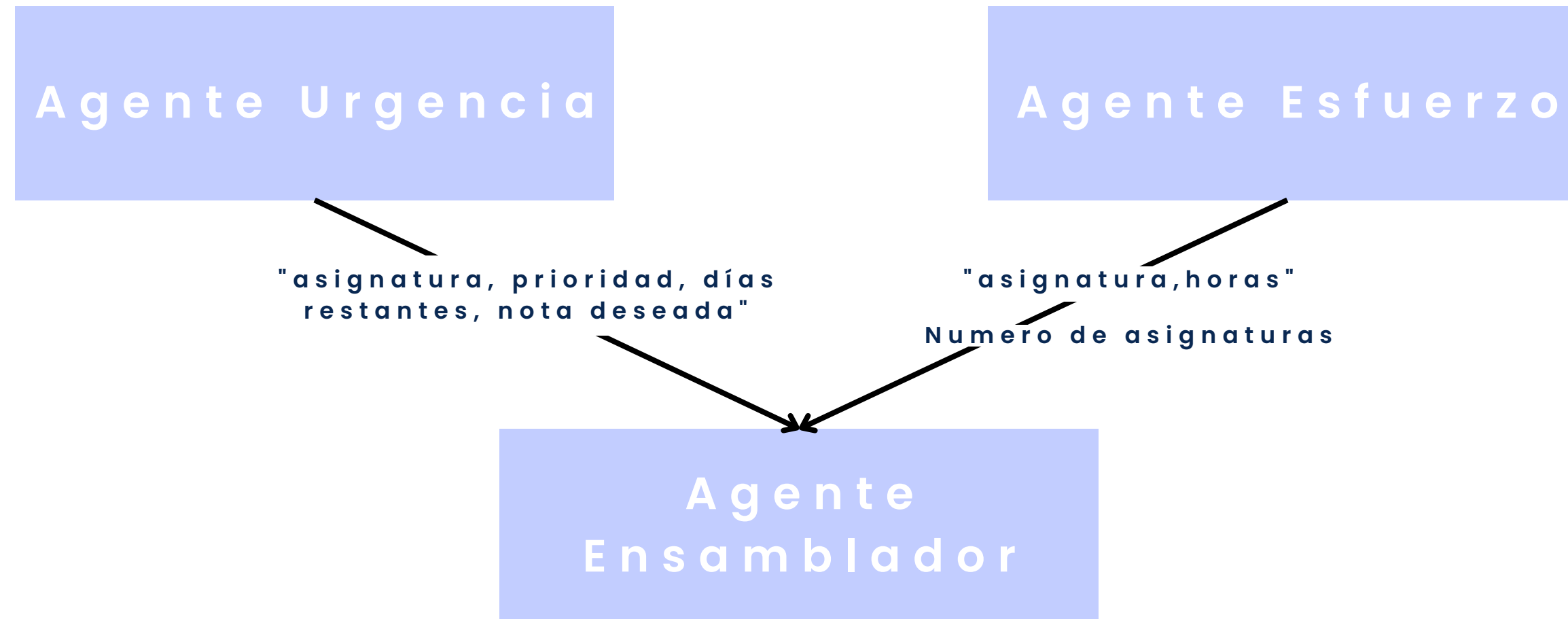
> 11: CRÍTICA ; Examen muy denso con muy poco tiempo

AGENTE URGENCIA: IMPLEMENTACIÓN Y MENSAJES

- Recepción(MessageTemplate): Escucha mensajes REQUEST con cada examen (Ej: 3,Cálculo,8.5, 2)

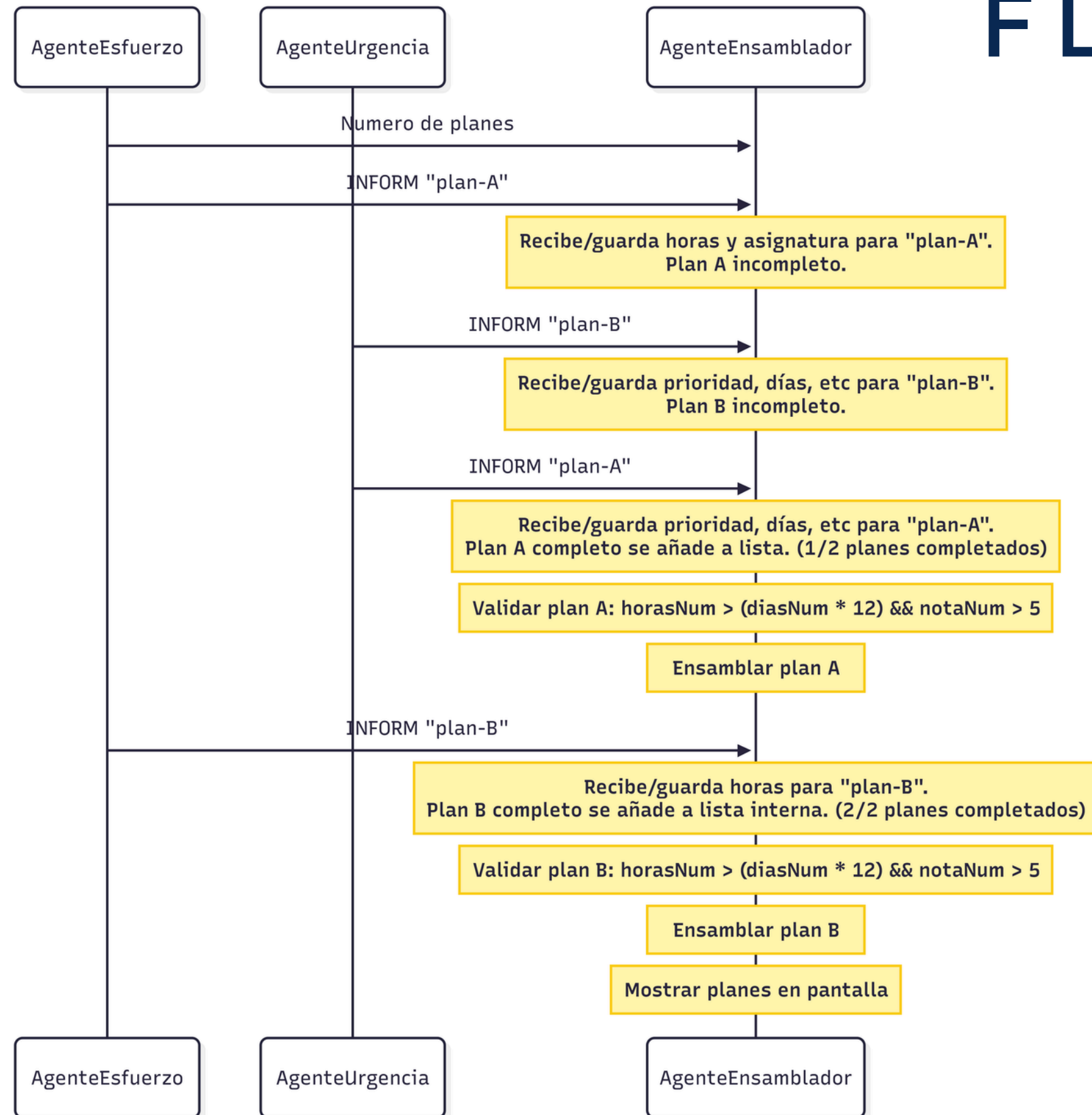
nºex. asig ND Dias
- Procesamiento: Acumula los mensajes en una lista temporal. Al recibir el último, itera cruzando las fechas de todos los exámenes para calcular **carga solapada** e **índice de urgencia**
- Envío(ACLMessage.INFORM): Localiza al Ensamblador en DF y envía un mensaje por examen, usando el mismo **conversationID** (Ej:asignatura=Cálculo;prioridad=Crítica)

AGENTE ENSAMBLADOR: VISTA GENERAL



- **Propósito:** Agrupa los datos, comprueba la viabilidad del plan de estudio y muestra en pantalla el formato de los planes de estudio
- **Funcion:** El Agente usa el comportamiento `ProcesarPlanBehaviour` que recibe mensajes `INFORM` de forma asíncrona
- **Al finalizar:** finaliza cuando recibe todos los exámenes esperados armando el informe que muestra en pantalla

AGENTE ENSAMBLADOR: FLUJO



Separar datos de planes

Se usa un HashMap distinto para cada pieza de información que necesitamos (asignaturas, horasRecibidas, prioridadesRecibidas, etc.). usando como key el conversationID del mensaje recibido.

Plan viable?

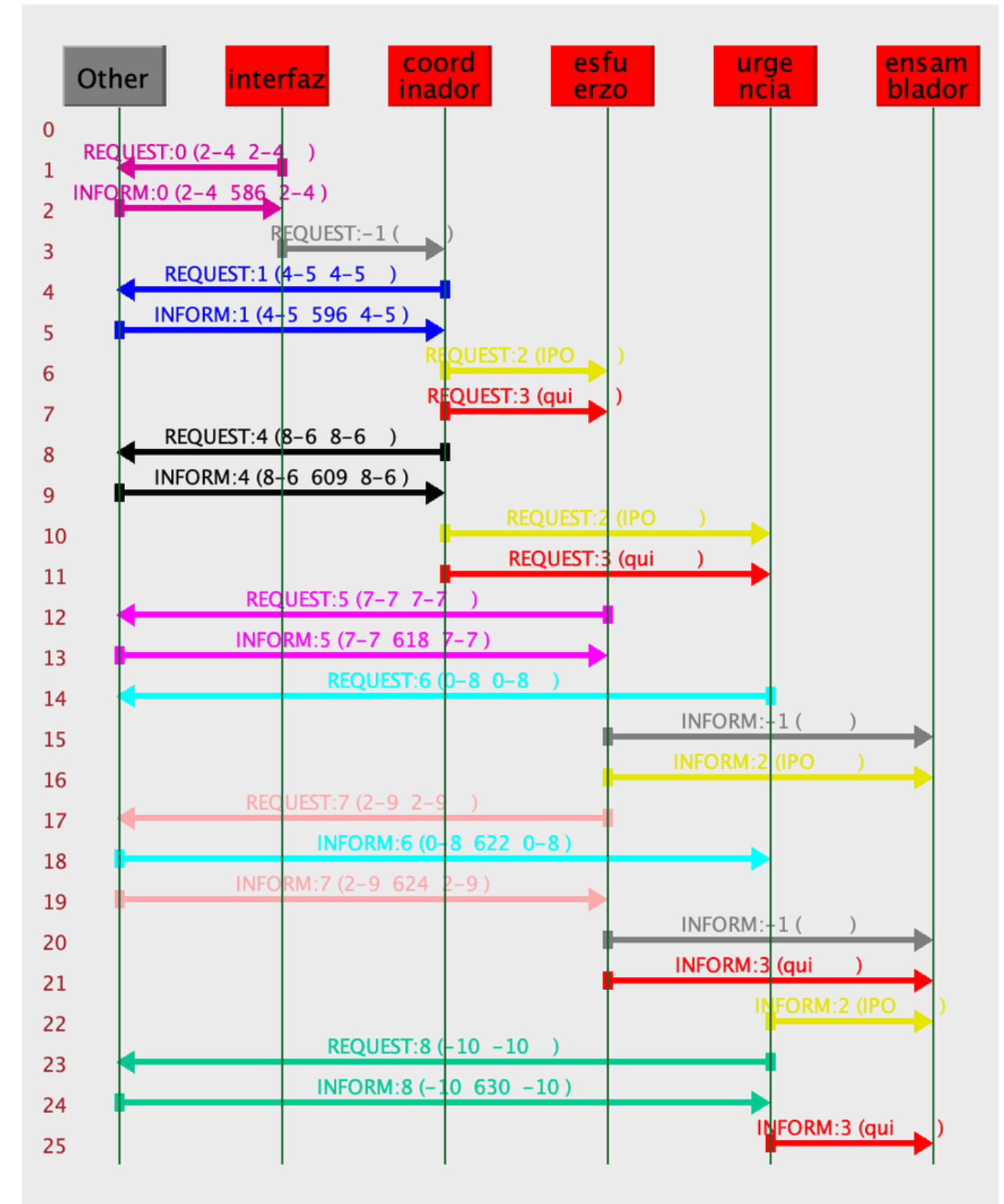
si la el numero de horas es excesivo para los días que faltan para el examen se considera un plan inviable.

$\text{horasNum} > (\text{diasNum} * 12)$

EJERCICIO PRÁCTICO

EJEMPLO SNIFFER

2 EXAMENES



MUCHAS GRACIAS

```
    }  
    render() {  
      return (  
        <React.Fragment>  
          <div className="py-5">  
            <div className="container">  
              <Title name="our" title="product">  
                <div className="row">  
                  <ProductConsumer>  
                    {(value) => {  
                      console.log(value)  
                    }}  
                  </ProductConsumer>  
                </div>  
              </div>  
            </div>  
          </React.Fragment>  
        )  
      )  
    }  
  }  
}
```